

OBJETIVO GENERAL

Reemplazar el sistema actual de control de lavadoras y secadoras en la lavandería por una solución propia, libre de licencias, con control total sobre el hardware y software. El sistema debe ser accesible desde una app o web, permitir el control remoto de cada máquina y mejorar la experiencia tanto del propietario como de los usuarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Eliminar la dependencia del proveedor actual.
2. Controlar cada lavadora/secadora a través de microcontroladores (ESP32-WIFI):
3. Desarrollar un servidor central con panel de control.
4. Permitir la visualización del estado de las máquinas desde una app/web.
5. Añadir futuras funciones como IA, estadísticas, y sensores.
6. Mantener la compatibilidad con los monederos actuales (Comestero RM5 Evolution).
7. Crear un sistema seguro, ampliable y fácil de mantener.

REQUISITOS FUNCIONALES (QUÉ DEBE HACER)

◆ **Control de máquinas**

- Leer impulsos reales del monedero y replicarlos.
- Simular créditos desde la web/app (pulsos precisos).
- Controlar relés de reinicio y apagado.
- Reportar estado al servidor (ocupada, libre, fallo).
- Dar estado y tiempo de los lavados. Ampliar tiempo si se mete otra moneda.

◆ **Comunicación**

- Comunicación del ESP32 con el servidor (MQTT).
- Comunicación en tiempo real (WebSocket).

◆ **Interfaz web/app (usuario y administrador)**

- Ver estado de todas las máquinas.
- Dar crédito manualmente (admin).
- Reiniciar o apagar una máquina (admin).
- Ver ingresos diarios/semana/mes.
- Registro de eventos y logs.
- Control de cámara IP, acceso a puerta y domótica.

◆ **Gestión de usuarios**

- Login de administrador.
- (Futuro) Acceso de cliente para ver estado maquina y funciones.
- Control de permisos.

◆ **Parámetros configurables**

- Precio por lavado/secado. (Difícil, no proporcionado por Renzazzi)
- Tiempo estimado de ciclo.
- Bonificaciones por múltiples usos.

◆ **Mantenimiento**

- Reinicio del sistema desde app.
- Avisos por errores o tiempo de inactividad. (Difícil, no proporcionado por Renzazzi)
- Bajo coste y mantenible por usuario.
- Guía para uso y auto mantenimiento.



REQUISITOS NO FUNCIONALES (CÓMO DEBE SER)

Requisito	Detalle
 Seguridad	Acceso protegido, claves cifradas, servidor cerrado al exterior si es local.
 Conectividad	Preferiblemente WiFi segura con IP fija.
 Usabilidad	Interfaz clara, apta para móvil.
 Escalabilidad	Debe permitir añadir más máquinas o módulos en el futuro.
 Mantenimiento	Fácil reemplazo de placas. Código modular. Logs de errores.
 Costo	Bajo costo, componentes reutilizables o de fácil adquisición.
 Tolerancia a fallos	Si se cae la red, las lavadoras deben seguir funcionando.



REQUISITOS A FUTURO

- Implementar IA para predicción de fallos y mantenimiento.
- Notificaciones por Telegram, WhatsApp o app.
- Pagos online o mediante QR.
- Control de iluminación y sensores ambientales.